

تصفیه آب نمک از Brine خام تا خوراک خالص الکترولایزر

شرح تصفیه اولیه و ثانویه، واکنش‌های شیمیایی، فیلتراسیون، رزین
تبادل یونی، حدود کیفی و نکات پایش

Membrane Protection

Secondary Purification

Primary Purification

هدف سیستم و نمای کلی مسیر

کیفیت بسیار بالای آب نمک شرط اصلی عملکرد پایدار سل‌های ممبرینی است. سیستم در دو سطح، ابتدا ذرات و رسوبات و سپس یون‌های محلول کلسیم و منیزیم را حذف می‌کند.

<20 ppb

مجموع Ca/Mg مورد نیاز خوراک سل ممبرینی

<0.5 ppm

جامدات معلق پس از Brine Polishing

500 m³/h

ظرفیت طراحی هر Train در تصفیه اولیه و ثانویه

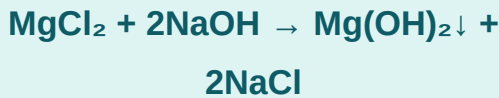
زنجیره فرایندی



منطق حفاظتی: عبور Ca/Mg یا ذرات جامد به سل‌ها می‌تواند روی ممبرین رسوب ایجاد کرده و افت راندمان، افزایش ولتاژ و آسیب ممبرین را در پی داشته باشد.

مرحله اول: رسوب‌دهی شیمیایی و زلال‌سازی

آب‌نمک اشباع پس از بازیافت و تنظیم حرارت به مخازن رسوب‌دهی 41R-03101 A/B وارد می‌شود. همزن‌ها رسوبات را در سوسپانسیون نگه می‌دارند و مواد شیمیایی بر اساس کیفیت نمک تزریق می‌شوند.



کلسیم با محلول ۱۰٪ وزنی کربنات سدیم به کربنات کلسیم نامحلول تبدیل می‌شود.

منیزیم با محلول ۱۸٪ سود به هیدروکسید منیزیم نامحلول تبدیل می‌شود.

پارامتر	حد/مقدار سند	هدف عملیاتی
دمای آب‌نمک در رسوب‌دهی	$\approx 60^\circ\text{C}$	کمک به تشکیل و رشد مناسب کریستال
Na_2CO_3 Excess	$\approx 400 \text{ mg/L}$	تکمیل رسوب‌دهی کلسیم
NaOH Excess	$\approx 150 \text{ mg/L}$	تکمیل رسوب‌دهی منیزیم
pH مطلوب آب‌نمک خام	9–11	حفظ یون‌ها در شرایط مناسب رسوب
Flocculant در آب‌نمک	$\approx 1 \text{ ppm}$	تشکیل فلوک بزرگ‌تر و ته‌نشینی سریع‌تر

Clarifier واحد 041/042

- زمان ماند تقریبی در Clarifier حدود ۹.۵ ساعت است و جریان صعودی باید آرام و Laminar بماند.
- بیش از ۹۹٪ جامدات ته‌نشین و با Rake به مخروط مرکزی هدایت می‌شوند.
- لجن خروجی تقریباً ۱۰٪ جامد دارد و در فواصل منظم تخلیه می‌شود.
- لایه آب خام حدود ۱۵۰ میلی‌متر روی سطح، اتلاف حرارت را کاهش می‌دهد.
- آب‌نمک زلال‌شده خروجی هنوز حدود 20–50 ppm جامد معلق دارد.

حساسیت شیمیایی: مقدار بیش‌ازحد یا کمتر از حد مواد شیمیایی، رشد کریستال و قابلیت ته‌نشینی را مختل می‌کند. pH بالاتر از ۱۲ می‌تواند سیلیکا و آلومینیوم را حل کند؛ pH اسیدی نیز مانع رسوب Ca/Mg و موجب برداشت فلزات سنگین از نمک می‌شود.

مرحله دوم: فیلتراسیون و Polishing

فیلترهای Precoat

41FT05102 A-C / 41FT05202 A-C

- ۳ فیلتر در هر ۲ Train: در سرویس و ۱ Standby.
- هر فیلتر تا ۵۰٪ جریان Train، حداکثر حدود 255 m^3/h ، را عبور می‌دهد.
- Precoat از سوسپانسیون آلفا سلولز در آب‌نمک Polished ساخته می‌شود.
- کیفیت نهایی تصفیه اولیه: کمتر از 0.5 ppm جامد معلق.

فیلترهای آنتراسیت

41FT05101 A-J / 41FT05201 A-J

- ۹ فیلتر مشابه در هر Train: معمولاً ۸ در سرویس و ۱ Backwash.
- آب‌نمک از بالا وارد شده و جامدات روی بستر آنتراسیت سه‌لایه نگه داشته می‌شوند.
- کیفیت خروجی: تقریباً 2-5 ppm جامد معلق.
- هر فیلتر تقریباً ۲۴ ساعت Online است؛ سیکل Backwash کل مجموعه حدود هر ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه یک فیلتر را پوشش می‌دهد.

ترتیب عملکرد فیلتر آنتراسیت

Isolation: فیلتر از مدار عادی جدا می‌شود.

۱

Backwash: شست‌وشوی معکوس با آب‌نمک فیلترشده انجام می‌شود.

۲

Recycle / Preparation: جریان تا رسیدن به شفافیت مناسب در مسیر آماده‌سازی قرار می‌گیرد.

۳

Normal Operation: پس از کنترل چشمی شفافیت، فیلتر به سرویس بازمی‌گردد.

۴

Backwash به مخزن جمع‌آوری هدایت و سپس به بالادست Clarifier بازیافت می‌شود. این کار از اتلاف آب‌نمک می‌کاهد.

نشانه گرفتگی فیلتر: افزایش مقاومت بستر و کاهش سهم جریان فیلتر کثیف، باعث عبور بار بیشتر از فیلترهای تمیز و افت کیفیت عملکرد مجموعه می‌شود. زمان واقعی Backwash باید با کیفیت خروجی و افت فشار تنظیم شود.

مرحله سوم: تصفیه ثانویه با رزین تبادل یونی

آب نمک Polished هنوز حدود 5-10 ppm یون Ca/Mg دارد. چهار ستون در دو خط موازی، آن را به آب نمک خالص با کمتر از 20 ppb Ca/Mg تبدیل می کنند.

آرایش ستون ها

- هر Train دارای ۲ Line است.
- هر Line شامل ۲ ستون سری Lead و Lag است.
- هر Line برای ۵۰٪ ظرفیت Train طراحی شده است.
- رزین: Lewatit TP208 از نوع Chelating Cation Exchange.

حفاظت و پایش

- Resin Trap در پایین دست، سل ها را هنگام خرابی نازل ستون محافظت می کند.
- آنالایزر Online Hardness در خروجی ستون Lead قرار دارد.
- رسیدن Ca/Mg به 20 ppb موجب Alarm و نیاز به اقدام سریع می شود.

وضعیت آب نمک ورودی	زمان سرویس ذکر شده	رویه حفاظتی
شرایط معمول	حدود ۹۰ ساعت	Regeneration و Conditioning برنامه ریزی شده هر ۷۲ ساعت، پیش از Breakthrough
Hardness برابر 5 ppm	حدود ۷۸ ساعت	
Hardness برابر 10 ppm	حدود ۳۹ ساعت	

منطق Merry-Go-Round

وقتی ستون Lead مستهلک می شود، از سرویس خارج و وارد Regeneration/Conditioning می گردد؛ ستون Lag جای Lead را می گیرد و ستون احیاء شده پس از آماده سازی در موقعیت Lag قرار می گیرد. ترتیب توسط FCS کنترل می شود و تنها یک ستون در کل دو Train می تواند همزمان در حالت Regeneration باشد.

Regeneration اسیدی

ذخیره 32% HCl ورود HCl رقیق 7%

اسید ذخیره شده با آب Polished/Demineralized در Mixing Jet رقیق و برای احیای رزین وارد ستون می شود.

Conditioning قلیایی

ذخیره 18% NaOH ورود NaOH رقیق 4%

سود ذخیره شده با آب محرک رقیق و برای آماده سازی رزین پس از احیا به ستون ارسال می شود.

تنظیم دما و شاخص‌های کلیدی بهره‌برداری

پس از تبادل یونی، آب‌نمک خالص از Heater و Cooler موازی عبور می‌کند تا متناسب با بار الکتریکی، سابقه ممبرین و وضعیت Coating برای Cell Room آماده شود.

40%

حد Turndown سیستم تصفیه اولیه

2.3 bar(a)

فشار تقریبی بخار کاهش‌یافته؛ حدود
C°120

70–75°C

دمای هدف گرم‌کردن آب‌نمک در Start-up

نقطه پایش	شرایط مطلوب	اگر خارج از حد بود
pH رسوب‌دهی	9 تا 11	تزریق NaOH/Na ₂ CO ₃ ، کالیبراسیون آنالایزر و کیفیت خوراک بررسی شود.
جامدات خروجی Clarifier	20–50 ppm	Flocculant، آرامش جریان، تخلیه لجن و Excess مواد شیمیایی کنترل شود.
خروجی Anthracite	2–5 ppm	افت فشار، زمان Backwash، توزیع جریان و سلامت Nozzleها بررسی شود.
خروجی Polishing	> 0.5 ppm	Precoat، پارگی Filter Cloth، مسیر Bypass و آماده‌سازی فیلتر کنترل شود.
Ca/Mg آب‌نمک خالص	> 20 ppb	فوراً نتیجه با آزمایشگاه تأیید و Lead Column احیا/تعویض موقعیت شود.
دمای خوراک سل	طبق بار و دستورالعمل سل	Heater/Cooler، بخار، Cooling Water و حلقه کنترل دما بررسی شود.

Start-up و بار پایین: Heater برای رساندن آب‌نمک به 70–75°C به‌کار می‌رود. طبق سند، در بارهای بالاتر از 4 kA/m² معمولاً گرمایش بخار در بهره‌برداری عادی لازم نیست. در Shutdown، آب‌نمک سرد برای خنک‌کردن سل‌ها استفاده می‌شود.

هشدار مهم: Alarm آنالایزر Ca/Mg را نادیده نگیرید. تأخیر در اقدام می‌تواند آب‌نمک خارج از مشخصات را به الکترولایزر فرستاده و به ممبرین آسیب برزند.

عیب‌یابی و چک‌لیست اپراتوری

خطاهای رایج و اقدام بررسی

علامت	بررسی‌های اصلی
کدورت بالای Clarifier	دوز و آماده‌سازی Flocculant، Excess سود و کربنات، pH، تخلیه لجن و آرامش هیدرولیکی
افت جریان فیلتر	افزایش افت فشار، دیرکرد Backwash، گرفتگی بستر، وضعیت ولوها و توزیع جریان
جامدات بالا بعد از Polisher	کیفیت Precoat، سلامت پارچه، نشی داخلی و کامل‌شدن مرحله Preparation
Hardness بالا	Breakthrough رزین، ترتیب Lead/Lag، صحت آنالایزر، زمان Regeneration و کیفیت آب‌نمک ورودی
رزین در پایین‌دست	خرابی نازل ستون و عملکرد Resin Trap؛ از ارسال به سل جلوگیری شود

چک‌لیست کوتاه هر شیفت

مورد کنترل	✓
دما، pH و Excess مواد شیمیایی در محدوده‌اند.	☐
همزن‌های مخازن رسوب‌دهی و Flocculant در سرویس‌اند.	☐
سطح آب Seal و وضعیت Rake و تخلیه لجن Clarifier مناسب است.	☐
افت فشار و زمان آخرین Backwash فیلترها ثبت شده است.	☐
شفافیت خروجی فیلتر پیش از بازگشت به سرویس تأیید شده است.	☐
فیلترهای Polishing دارای Precoat سالم و Standby آماده‌اند.	☐
آنالایزر Ca/Mg سالم و خروجی کمتر از 20 ppb است.	☐
وضعیت Lead/Lag و زمان باقیمانده تا Regeneration بررسی شده است.	☐
Resin Trap، دبی خطوط و دمای خوراک Cell Room پایداری.	☐

اصل بهره‌برداری: کیفیت را در هر مرز فرایندی ثبت کنید؛ Clarifier، Anthracite، Polisher و Ion Exchange هرکدام یک سد حفاظتی مستقل‌اند و افت عملکرد یک مرحله نباید با فشار بیشتر به مرحله بعد جبران شود.

ملاحظات ایمنی

- کار با NaOH و HCl مستلزم PPE شیمیایی، شیلد صورت و رعایت رویه‌های تخلیه فشار و شست‌وشوی خط است.
- Sequence‌ها، Interlock‌ها و Alarm‌های FCS بدون مجوز رویه‌ای Bypass نشوند.
- ترتیب ولوها و مراحل Regeneration باید مطابق Interlock Description، P&ID و دستورالعمل سایت انجام شود.
- این گزارش خلاصه اپراتوری است و جایگزین دستورالعمل مصوب کارخانه، مجوز کار و تأیید اتاق کنترل نیست.